

KONFIGURACJA DHCP W UBUNTU SERVER 18.04

Przykład na maszynie wirtualnej z klientami Ubuntu Desktop i Windows 10.

Na pracowni korzystamy z maszyn fizycznych:

ST- Ubuntu desktop 18.04

S- Ubuntu server 18.04

[Połączenie dwóch hostów.](#)

1.1

Na początku musimy podłączyć do naszego serwera jakiegoś klienta. Będzie nim host z zainstalowanym systemem Ubuntu Desktop 18.04. W ustawieniach naszego Virtual Box'a klient i serwer muszą mieć ustawione na swoich interfejsach sieciowych **Sieć wewnętrzną** i taką samą jej nazwę - u nas **LAN-U**

```
steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b5:de:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::4b28:1c38:8b21:93fb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
steve@komp110:~$
```

Sprawdzamy na kliencie (Ubuntu Desktop) ustawienia karty sieciowej. Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenie **ip a**. Widzimy, że interfejs **enp0s3** nie ma przypisanego adresu IP i dlatego teraz musimy go skonfigurować

1.3

Możemy to zrobić poprzez konfigurację pliku znajdującego się w katalogu **/etc/netplan** lub w trybie graficznym, uruchamiając **Sieć**. Tam wybieramy **Przewodowe**, włączamy je i wchodzimy w **Opcje**, gdzie wprowadzamy adres IP, maskę, bramę i DNS. Wykorzystujemy adresację z podsieci, obowiązującej na serwerze

1.4

Po kliknięciu przycisku **Zastosuj** wyłączamy i włączamy kartę sieciową (suwak w prawym górnym rogu). Widać, że konfiguracja została pobrana właściwie

```
steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:b5:de:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.80.80.110/24 brd 10.80.80.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4b28:1c38:8b21:93fb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
steve@komp110:~$
```

Możemy też w terminalu sprawdzić poleceniem **ip a**. Jak widać, wszystko się zgadza, interfejs jest włączony

```
steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ping 10.80.80.1 -c 4
PING 10.80.80.1 (10.80.80.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.508 ms
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.904 ms
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.895 ms
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.854 ms

--- 10.80.80.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.508/0.790/0.904/0.165 ms
steve@komp110:~$
```

Teraz pozostaje nam już tylko sprawdzić połączenie między klientem, a serwerem wykorzystując polecenie **ping**. Ping z klienta na serwer

1.7

A teraz ping z serwera na klienta. Jak widać pingi działają w obie strony

1.8

Zanim przejdziemy do instalacji serwera dhcp, powinniśmy sprawdzić czy mamy dostęp do Internetu. Wykonujemy to poleceniem: **ping 8.8.8.8** oraz **ping www.google.pl**. Jak widać jest ok

II. Instalacja serwera dhcp w Ubuntu Server 18.04.

2.1

Teraz możemy zainstalować usługę serwera dhcp. Wystarczy wydać polecenie **sudo apt install isc-dhcp-server -y**. Jak widać wszystko przebiegło pomyślnie

2.2

Sprawdzamy czy nasza usługa działa poleceniem **sudo systemctl status isc-dhcp-server**. Jak widzimy jeszcze nie, a to oznacza, że musimy ją skonfigurować. Najpierw edytujemy odpowiedni plik poleceniem **sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server**

2.3

Następnie wskazujemy, który interfejs powinien obsługiwać żądanie dhcp. U nas będzie to **enp0s8**. Wprowadzamy go i zapisujemy zmiany w pliku

2.4

Następnie edytujemy kolejny plik poleceniem **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**. Wprowadzamy kilka zmian, np. w opcjach wspólnych dla wszystkich sieci dodamy domenę **egzamin.local** oraz **authoritative** uaktywniamy. Zapisujemy zmiany w pliku i przechodzimy do kolejnej jego sekcji

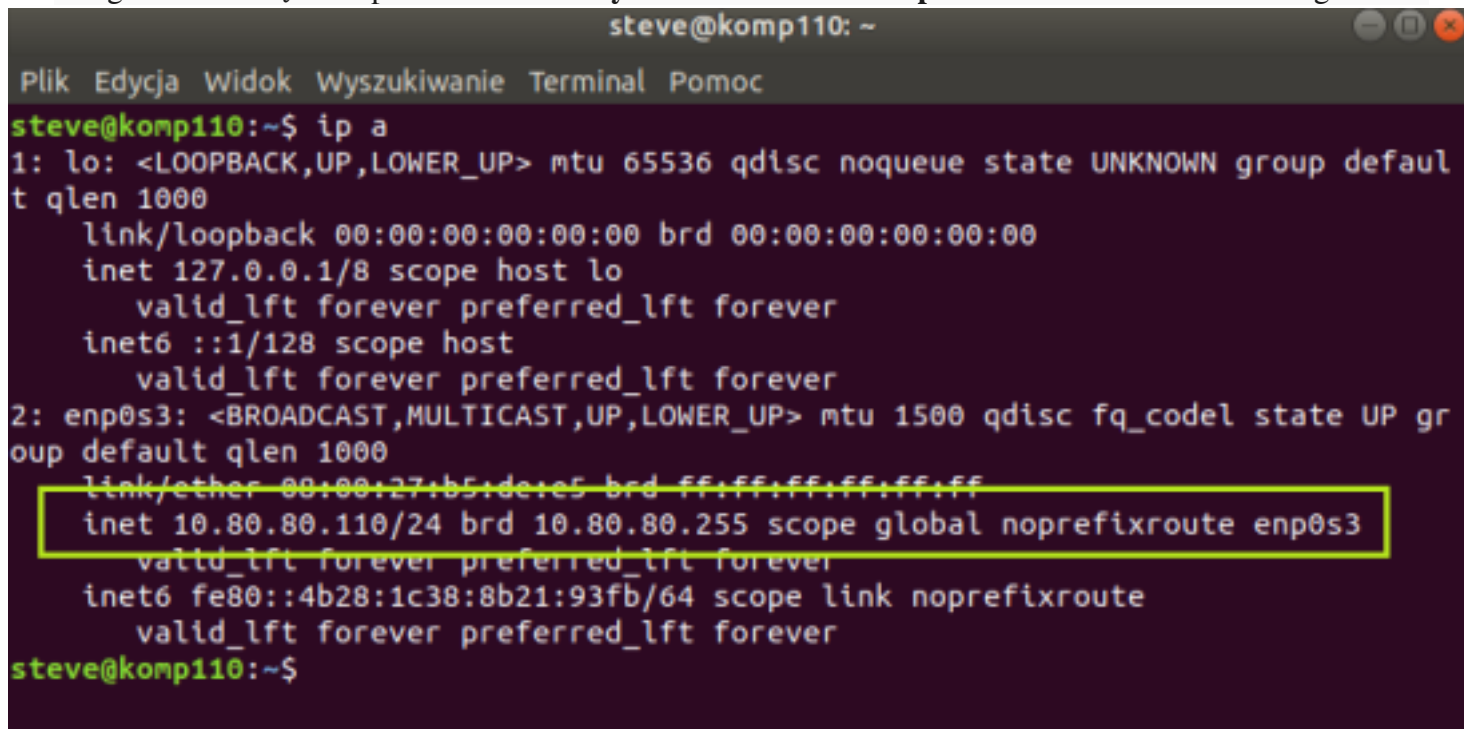
2.5

Przechodzimy do sekcji dotyczącej konfiguracji wewnętrznej podsieci i tam podajemy adresację z naszej podsieci:

adres podsieci: 10.80.80.0
maska podsieci: 255.255.255.0
zakres serwera dhcp (50 adresów): 10.80.80.150 10.80.80.199
adres serwera DNS: 10.80.80.1
nazwa domeny: "egzamin.local"
adres routera: 10.80.80.1
adres rozgłoszeniowy: 10.80.80.255
czasy dzierżawy pozostawiamy bez zmian
Zapisujemy zmiany i zamykamy nasz plik

2.6

Następnie uruchamiamy nasz serwer dhcp poleceniem **sudo systemctl start isc-dhcp-server** oraz sprawdzamy czy usługa została włączona poleceniem **sudo systemctl status isc-dhcp-server**. Jak widać nasza usługa działa



```
steve@komp110: ~  
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc  
steve@komp110:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:b5:de:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.80.80.110/24 brd 10.80.80.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::4b28:1c38:8b21:93fb/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
steve@komp110:~$
```

Teraz idziemy na klienta i sprawdzamy czy serwer dhcp przydzieli nam odpowiedni adres. Jak widzimy, mamy adres nie z puli serwera dhcp, ale wynika to z tego, że mamy przypisany ręcznie do karty sieciowej. Przystawiamy zatem na dhcp

Znanym już sposobem uruchamiamy **Sieć**. Tam wybieramy **Przewodowe**, wchodzimy w **Opcje** i w zakładce **Ustawienia IPv4** ustawiamy **Automatycznie**. Zapisujemy zmiany i restartujemy ustawienia sieciowe

2.9

Po restarcie sprawdzamy w **Opcjach** co pobrała nasza karta. Jak widzimy karta sieciowa pobrała pierwszy dostępny adres, czyli 10.80.80.150

2.10

Przechodzimy do terminala i poleceniem **ip a** sprawdzamy adresację. Jak widzimy karta sieciowa pobrała pierwszy dostępny adres, czyli 10.80.80.150

```
Wiersz polecenia

C:\Users\zse110>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : egzamin.local
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4500:9da5:3fb4:4a5c%3
    IPv4 Address. . . . . : 10.80.80.151
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.80.80.1

Tunnel adapter isatap.exzamin.local:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\zse110>ping 10.80.80.150

Pinging 10.80.80.150 with 32 bytes of data:
Reply from 10.80.80.150: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.80.80.150: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.80.80.150: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.80.80.150: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.80.80.150:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\zse110>
```

Możemy też sprawdzić (jeśli mamy taką fizyczną możliwość) co będzie pobierał drugi klient, z systemem operacyjnym Windows. Uruchamiamy wiersz poleceń i wpisujemy **ipconfig**. Jak widzimy karta sieciowa pobrała kolejny dostępny adres, czyli 10.80.80.151. Możemy nawet "puścić pinga" na drugiego klienta

2.12

Z poziomu serwera możemy też sprawdzić kto obecnie jest do nas podłączony (korzysta z dzierżawy). Używamy do tego polecenia **sudo dhcp-lease-list**. Jak widać wszystko się zgadza, mamy dwóch klientów z właściwymi adresami

2.13

Na koniec możemy zarezerwować konkretny adres IP dla konkretnego hosta. Edytujemy plik **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf** i tam dopisujemy rezerwację adresu. Podajemy nazwę hosta, adres IP oraz adres MAC komputera dla którego dokonujemy rezerwacji.

U nas rezerwujemy adres IP 10.80.80.33. Zapisujemy i restartujemy serwer dhcp


```
steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ clear
steve@komp110:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b5:de:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.80.80.33/24 brd 10.80.80.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 572sec preferred_lft 572sec
    inet6 fe80::4b28:1c38:8b21:93fb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
steve@komp110:~$
```

2.14

Resetujemy też ustawienia karty sieciowej na kliencie i sprawdzamy adres. Jak widzimy działa

III. Konfiguracja routingu w Ubuntu Server 18.04.

```
steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

steve@komp110:~$ ping 10.80.80.1 -c 4
PING 10.80.80.1 (10.80.80.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.505 ms
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.977 ms
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.925 ms
64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.03 ms

--- 10.80.80.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.505/0.859/1.030/0.208 ms

steve@komp110:~$ ping zse.rzeszow.pl -c 4
PING zse.rzeszow.pl (172.67.175.12) 56(84) bytes of data.

--- zse.rzeszow.pl ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3072ms

steve@komp110:~$
```

```
Ubuntu-S-18-04 [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox
Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

administrator@serwer110:~$ ping zse.rzeszow.pl -c 4
PING zse.rzeszow.pl (172.67.175.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=1 ttl=52 time=32.9 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=2 ttl=52 time=32.4 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=3 ttl=52 time=32.3 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=4 ttl=52 time=37.1 ms

--- zse.rzeszow.pl ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.349/33.714/37.100/1.976 ms
administrator@serwer110:~$
```

3.1

Jak widzimy powyżej, połączenie klienta z serwerem jest, na serwerze mamy dostęp do Internetu, ale na kliencie nie. Musimy więc skonfigurować routing na serwerze

3.2

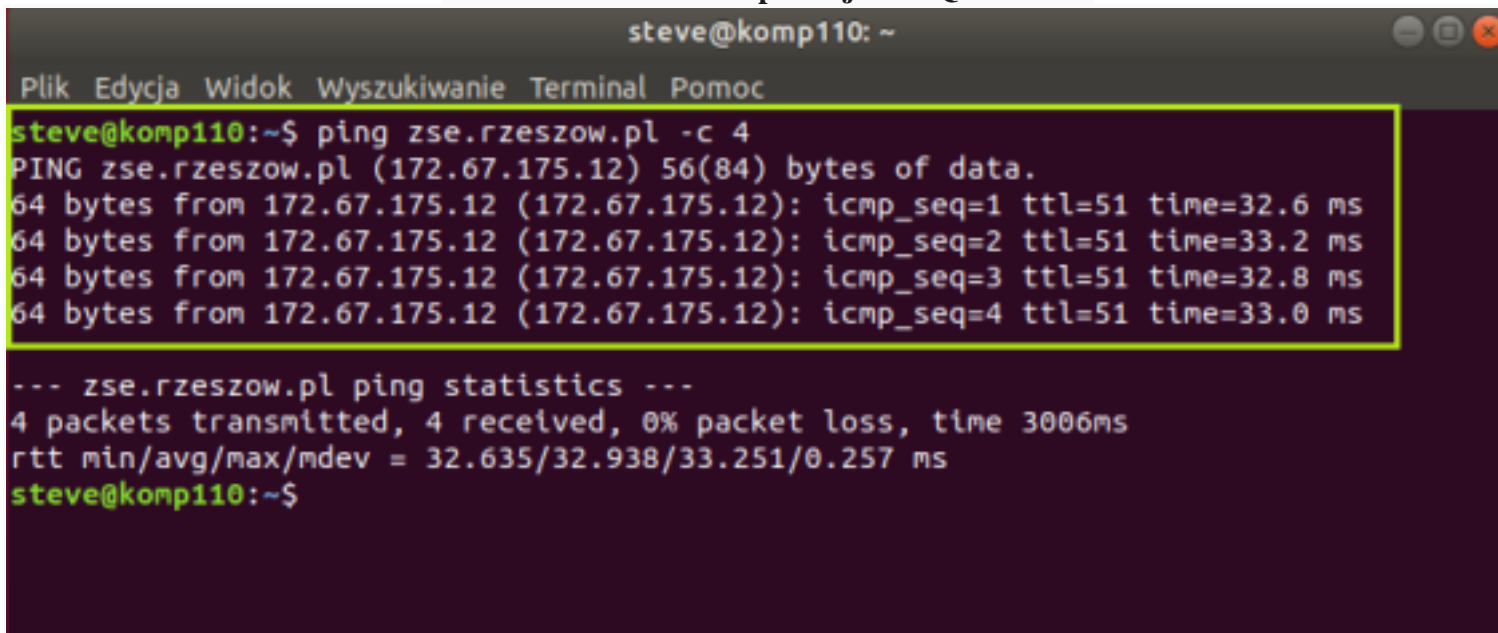
Najpierw edytujemy odpowiedni plik poleceniem **sudo nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward** i zmieniamy tam wartość z 0 na 1. Zapisujemy oczywiście zmiany

3.3

By wartość ta nie zmieniała się po restarcie systemu, trzeba edytować plik `/etc/sysctl.conf` i tam dokonać jeszcze pewnych zmian. Edytujemy plik poleceniem: **`sudo nano /etc/sysctl.conf`** i wyszukujemy wpis **`#net.ipv4.ip_forward = 1`** i należy go "odhaszować"

3.4

Musimy jeszcze dokonać małej korekty w firewall'u: najpierw wpisujemy w konsoli: **`sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE`**



```
steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ping zse.rzeszow.pl -c 4
PING zse.rzeszow.pl (172.67.175.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=1 ttl=51 time=32.6 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=2 ttl=51 time=33.2 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=3 ttl=51 time=32.8 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=4 ttl=51 time=33.0 ms

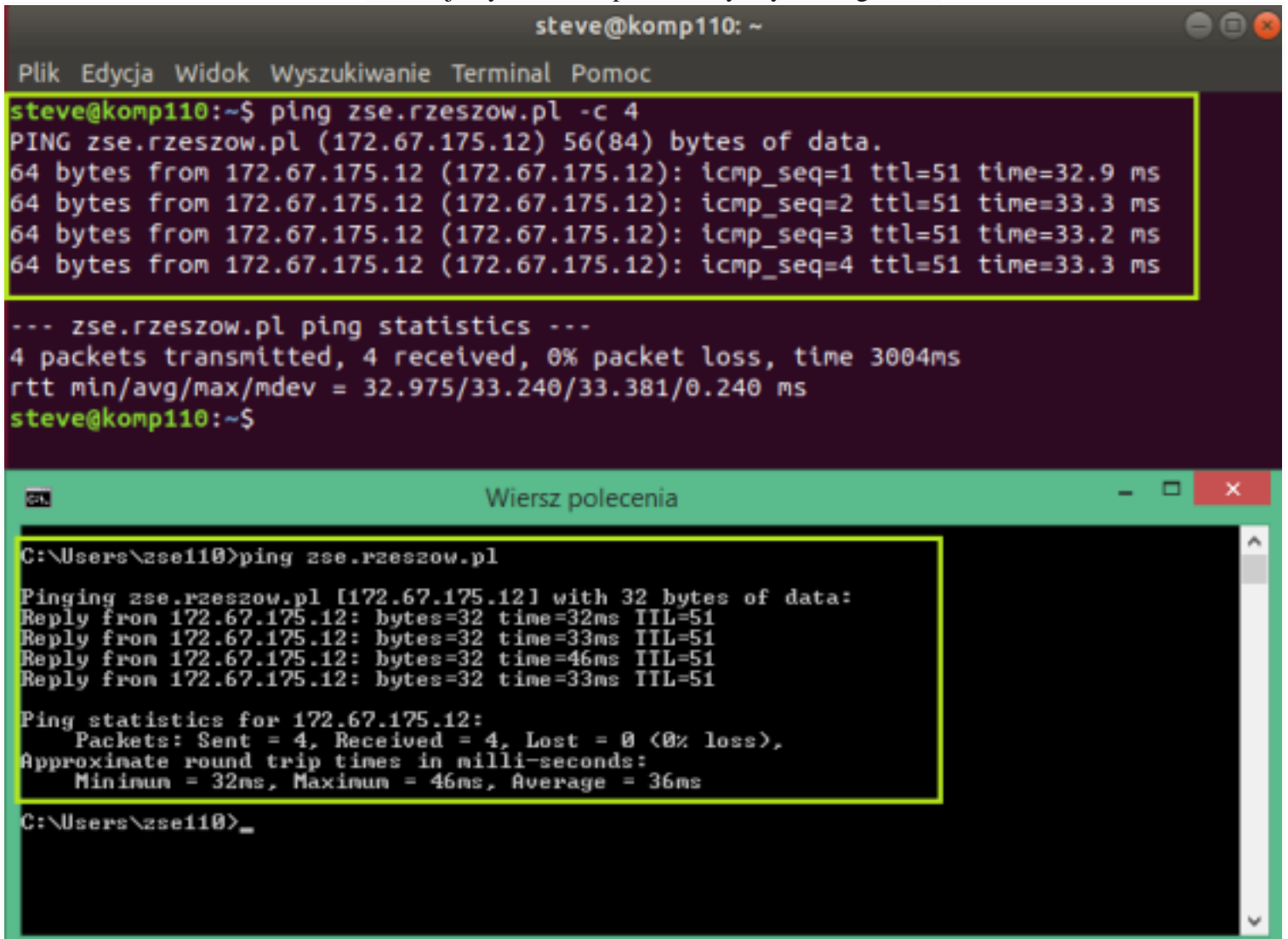
--- zse.rzeszow.pl ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.635/32.938/33.251/0.257 ms
steve@komp110:~$
```

3.5

Możemy już sprawdzić na kliencie dostęp do Internetu. Jak widzimy wszystko działa. Ten sposób działa jednak tylko do restartu systemu

3.6

Musimy stworzyć odpowiedni skrypt poleceniem: **sudo nano /etc/rc.local** i wpisujemy do niego powyższą zawartość. Zapisujemy oczywiście zmiany i jeszcze musimy nadać uprawnienia do wykonania naszego skryptu. Następnie restartujemy serwer i sprawdzamy czy routing działa



The image shows two terminal windows side-by-side. The top window is a Linux terminal with a dark purple background, titled 'steve@komp110: ~'. It shows the command 'ping zse.rzeszow.pl -c 4' and its output, which includes four successful ping replies and a summary statistics block. The bottom window is a Windows command prompt with a black background, titled 'Wiersz polecenia'. It shows the command 'ping zse.rzeszow.pl' and its output, which includes four successful ping replies and a summary statistics block. Both windows have a yellow rectangular highlight around the ping command and its immediate output.

```
steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ping zse.rzeszow.pl -c 4
PING zse.rzeszow.pl (172.67.175.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=1 ttl=51 time=32.9 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=2 ttl=51 time=33.3 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=3 ttl=51 time=33.2 ms
64 bytes from 172.67.175.12 (172.67.175.12): icmp_seq=4 ttl=51 time=33.3 ms

--- zse.rzeszow.pl ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.975/33.240/33.381/0.240 ms
steve@komp110:~$

C:\Users\zse110>ping zse.rzeszow.pl

Pinging zse.rzeszow.pl [172.67.175.12] with 32 bytes of data:
Reply from 172.67.175.12: bytes=32 time=32ms TTL=51
Reply from 172.67.175.12: bytes=32 time=33ms TTL=51
Reply from 172.67.175.12: bytes=32 time=46ms TTL=51
Reply from 172.67.175.12: bytes=32 time=33ms TTL=51

Ping statistics for 172.67.175.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 32ms, Maximum = 46ms, Average = 36ms

C:\Users\zse110>
```

3.7

Sprawdzamy na obydwu klientach czy działa Internet. Jak widać ping na stronę **zse.rzeszow.pl** zadziałał, tak więc nasz routing został poprawnie skonfigurowany